SWD392 - WEEK 6 MIDTERM CHECKPOINT

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ, TRÌNH BÀY SLIDE VÀ DEMO DỰ ÁN

Đối tượng: Các nhóm sinh viên SWD392 - Software Architecture and Design. Mục đích: chuẩn bị phần trình bày và chứng minh mức độ hoàn thiện hệ thống tại buổi đánh giá giữa kỳ. Tài liệu này triển khai chi tiết từ yêu cầu checkpoint và không thay thế rubric gốc.

1. Mục tiêu buổi MidTerm Checkpoint

• Thể hiện sự nhất quán xuyên suốt: Requirements → Architecture → Design → Backend → Frontend/Mobile → Running Business Flows.

• Chứng minh các sơ đồ và nội dung slide phản ánh mã nguồn và hệ thống hiện đang chạy, không phải thiết kế dự kiến.

• Mỗi thành viên phải đủ khả năng giải thích phần mình phụ trách và phản hồi câu hỏi kỹ thuật ngẫu nhiên của giảng viên.

2. Quy trình chuẩn bị theo từng bước

Bước	Việc nhóm cần thực hiện	Đầu ra / bằng chứng
1. Rà soát phạm vi	Chốt danh sách chức năng đã chạy, vai trò người dùng, nghiệp vụ chính; phân biệt hoàn thành/chưa hoàn thành.	Feature checklist và kịch bản nghiệp vụ.
2. Đồng bộ thiết kế	Cập nhật C4 C0, C4 C1, Use Case/User Stories, Sequence, Activity, State theo phiên bản hiện tại.	Sơ đồ rõ ràng, có thể đối chiếu code.
3. Kiểm thử backend	Kiểm tra JWT, phân quyền ở API, >30 endpoint có ý nghĩa, validation/error, Search/Sort/Pagination/Filtering.	Swagger/Postman chạy trực tiếp.
4. Kiểm thử frontend	Chuẩn hóa UI; >=5 resource tích hợp API; CRUD hợp lệ; tải tệp từ UI đến API và storage.	Các luồng frontend hoàn chỉnh.
5. Kiểm thử mobile	>=5 resource; khoảng 20-30 API; dashboard, luồng nghiệp vụ, luồng resource; push notification.	Ứng dụng chạy thực và nhận push.
6. Diễn tập tích hợp	Chạy end-to-end, kiểm tra dữ liệu thay đổi giữa UI/API/DB; kiểm thử tài khoản nhiều role.	Demo ổn định, dữ liệu mẫu sẵn.
7. Hoàn thiện hồ sơ	Đóng gói slide, tài liệu thiết kế, source/repository, API collection và danh sách issue.	Bộ minh chứng sẵn sàng mở.

3. Cấu trúc slide đề xuất (12-14 slide)

Đây là đề xuất tổ chức nội dung để trình bày mạch lạc; rubric gốc không quy định số slide hay thời lượng cụ thể. Giảm chữ, tăng diagram, ảnh chụp màn hình thật và liên kết tới demo.

Slide	Tiêu đề	Nội dung tối thiểu / điểm cần nói
01	Project Overview	Tên dự án, nhóm, thành viên, mục tiêu, vấn đề thực tế, phạm vi hệ thống.
02	Business Scope & Roles	Actors/roles, 3-5 chức năng quan trọng, phạm vi đã triển khai.
03	Implementation Status	Ma trận tiến độ theo Backend / Frontend / Mobile; hoàn thành, đang xử lý, giới hạn.

Slide	Tiêu đề	Nội dung tối thiểu / điểm cần nói
04	C4 - C0: System Context	Ranh giới hệ thống, users/actors, external systems, third-party services, các tương tác.
05	C4 - C1: Containers	Các container/thành phần chính, trách nhiệm, công nghệ, giao tiếp và luồng dữ liệu.
06	Use Case & User Stories	Use Case chính theo từng actor; 2-3 user stories tiêu biểu và business rules.
07	Sequence Diagram	1 luồng nghiệp vụ chính: actor → UI → API → service → data / third-party.
08	Activity & State Diagram	Các nhánh quyết định và vòng đời entity chính; làm rõ trạng thái, điều kiện chuyển.
09	Backend Architecture & APIs	JWT/role authorization, phân lớp code, API catalog (>30 meaningful endpoints), REST/validation.
10	Frontend Integration	UI nhất quán, >=5 resource, CRUD, phân quyền giao diện, file upload end-to-end.
11	Mobile Integration	>=5 resource, khoảng 20-30 APIs, dashboard, business/resource flow, push notification.
12	E2E Traceability	Ví dụ đối chiếu: yêu cầu → sơ đồ → nghiệp vụ → API → source code → data.
13	Live Demo Agenda	Thứ tự demo, tài khoản mẫu, scenario chính, tình huống lỗi hoặc từ chối quyền.
14	Open Issues & Next Steps	Những phần chưa hoàn tất, vấn đề kỹ thuật, kế hoạch khắc phục trước Final.

4. Kịch bản trình diễn trực tiếp (khuyến nghị)

Demo 1 - Authentication & Authorization: đăng nhập ít nhất hai vai trò, trình diễn trường hợp được phép và bị chặn tại Backend API.

Demo 2 - Nghiệp vụ end-to-end: tạo dữ liệu từ giao diện → gửi request → xử lý backend → ghi nhận tại storage → xem kết quả cập nhật. Chọn 1 luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của dự án.

Demo 3 - API & CRUD: gọi API bằng Swagger/Postman; thực hiện List / Detail / Create / Update / Delete và Search / Sort / Paging / Filtering đối với resource phù hợp.

Demo 4 - File Upload: chọn tệp trên Frontend → gửi Backend API → lưu storage → tải/xem lại tệp.

Demo 5 - Mobile: dashboard, nghiệp vụ chính, resource CRUD/cancel phù hợp, chứng minh dùng API thật và mô phỏng/tạo tình huống nhận Push Notification.

Demo 6 - Technical Defense: giảng viên chọn ngẫu nhiên 1 thành phần C0/C1, chỉ vị trí code, endpoint, database và giải thích quan hệ với UML.

5. Các minh chứng bắt buộc phải sẵn sàng

Nhóm minh chứng	Cần mở được khi được yêu cầu
Thiết kế	C0, C1, Use Case/User Stories, Sequence, Activity, State; biểu diễn bản hiện tại.
Backend	Source code, Swagger/Postman, JWT, phân quyền, tập API có nghiệp vụ.
Frontend	Giao diện chạy, tối thiểu 5 resource, CRUD và file-upload flow.
Mobile	Ứng dụng dùng API thật, ít nhất 5 resource, khoảng 20-30 API, Push Notification.
Truy vết	Chỉ ra liên hệ Architecture → Business Flow → API → Source Code → Data.

6. Rubric đánh giá giữa kỳ

Hạng mục	Trọng số	Trọng tâm chấm
C4 Architecture (C0/C1)	15%	Hệ thống, users, external, container, công nghệ, tính nhất quán.
UML & Software Design	15%	Use Case/User Stories, Sequence, Activity, State.
Backend & REST API	25%	JWT, authorization, >30 API, business logic, REST, tìm kiếm/lọc/sắp xếp/phân trang.
Frontend	15%	UI, điều hướng, >=5 resource, CRUD, upload, API thật.
Mobile Application	20%	>=5 resource, 20-30 API, push notification, 3 luồng chính.
Integration & Technical Defense	10%	End-to-end, truy vết kiến trúc/code, hiểu giải pháp.
Tổng	100%	

7. Checklist cuối trước khi vào buổi chấm

☐ Slide và tất cả sơ đồ đồng bộ với code thực tế; không có thành phần chỉ tồn tại trên hình vẽ.

☐ Frontend, Backend, Mobile, database và dịch vụ liên quan chạy được; tài khoản demo hoạt động.

☐ Swagger/Postman/collection và các request cần trình diễn đã kiểm thử.

☐ Dữ liệu mẫu đủ để chạy CRUD, tìm kiếm, phân trang, upload và Push Notification.

☐ Link repository, thư mục code, API endpoint, các diagram có thể mở nhanh tại máy demo.

☐ Tất cả thành viên biết luồng nghiệp vụ, cấu trúc dự án, công nghệ và các giới hạn hiện tại.

☐ Có phương án dự phòng khi mạng hoặc môi trường triển khai gặp sự cố (nhưng không thay demo chạy thật bằng ảnh chụp).

8. Lưu ý về cách chấm và kỷ luật trình bày

MidTerm Checkpoint là buổi đánh giá có điểm, không phải buổi tư vấn. Ảnh chụp hoặc giao diện mock/static không đủ để chứng minh chức năng. Giảng viên có thể yêu cầu bất kỳ thành viên nào giải thích một phần bất kỳ. Các vấn đề được ghi nhận ở MidTerm cần được sửa trước Final; lỗi chưa xử lý có thể tác động đến hạng mục đánh giá cuối kỳ.

Gợi ý phân vai: một người điều phối slide, một người phụ trách kiến trúc/UML, một người Backend/API, một người Frontend/Mobile; tuy nhiên mọi thành viên vẫn cần hiểu tổng thể. Gợi ý thời lượng: tự phân chia theo thời gian được giảng viên thông báo (tài liệu gốc không ấn định số phút).